警示會找到你的眼睛

乘客下車防開門殺的視線派送智慧座艙
實作組 | TapAble

Hybrid AI　五屏協作 HMI　Android 14 · SDK 34



原型畫面：乘客看窗時，光圈框住後方來車
（街景為模擬鏡頭）

TapAble：做過多個 AI 無障礙與人機互動作品的五人團隊

徐

徐浩華

隊長｜AI 產品經理

國立臺北科技大學
經營管理系

洪

洪聖崴

成員

國立臺北科技大學
經營管理系

范

范振恩

成員

銘傳大學
財務金融學系

林

林亭汝

成員

國立臺北科技大學
經營管理系

劉

劉芯妤

成員

國立臺北科技大學
經營管理系

團隊戰績

- 2026 BUILDMODE GEN-AI HACKATHON 第二名（US$2,000）
- 2026 LINE AI 競賽 入圍決選｜Meet Taipei 入圍決賽
- 2026 台灣尤努斯創新獎 總決賽入圍｜第十屆 3S 創客競賽 入圍獎

本案已完成可運作原型

本機感知與判斷、五屏同步、
Android App、離線語音意圖，
可現場斷網示範

會警告的窗已經有了，缺的是乘客的眼睛

友達 CES 2024 的互動透明車窗，已能在乘客開門時警示後方來車。
但下車那幾秒，乘客常常在付款、滑手機、拿包，眼睛不在窗上。

問題

開門殺：乘客開門撞上後方機車。
現有警示放在固定位置，
乘客沒看到就沒用。

洞察

警示放在哪裡，
比警示多亮更重要。
要先知道乘客正在看哪裡。

解法

AI 判斷乘客視線，
把警示送到他正在看的地方：
窗、付款屏，或手裡震動的門把。

從看到人，到把警示送到他眼前

1 感知

車內：視線、手部
車外：後方來車

命題①

2 情境

抵達、解安全帶
來車到達秒數
→ 風險 L0–L3

命題②

3 Agent

依視線派送警示
語音規劃下車點

命題③

4 五屏

儀表・中控・副駕
後座・透明車窗

多屏協作

Hybrid AI：安全功能全在本機，斷網照常警示；連網後多一個雲端下車點建議。

我們分析了 114 年全台 91 萬筆事故資料

3,518 件

肇因為「開啟或關閉車門不當」
3,919 人受傷；至少 609 件是乘客開門
（114 年全年，A1 + A2）

71%

被撞的是機車（2,486 件）
另有自行車 498 件、行人 472 件

2 件

示範路口（忠孝東路 / 復興南路）
150 公尺內就有 2 件
臺北市全年 306 件，都有座標

資料來源：警政署「114年傷亡道路交通事故資料」逐案開放資料，團隊自行篩選統計。
事故資料記下了「在哪裡」，卻沒記下乘客開門前在看哪裡。這正是我們要補的。

三個人，三個不同的視線焦點

計程車 / 後座乘客

眼睛在：付款畫面、手機、包包

下車前忙著付款、拿東西，
警示只在窗上就錯過了。

計程車司機與車隊

痛點：開門肇事要負責

開門肇事罰駕駛；計程車司機已盡告知義務才改罰乘客，需要「已告知」的佐證。
（道交條例第 56-1 條）

機車騎士

眼睛在：前輪、車門縫

鑽車縫時不會看車窗；車外提示要在門邊、與騎士視線同高。

現有方案都假設乘客會去看警示

方案	警示方式	盲點
現代 Safe Exit Assist	門要開了才嗶聲或鎖門	嗶聲常被忽略、被嫌煩
Ford Exit Warning	後照鏡亮燈提醒騎士	乘客端仍是固定位置提示
友達互動透明車窗（CES 2024 最佳創新獎）	側窗透明屏顯示來車警示	乘客沒在看窗時看不到

我們補的缺口

不改變警示有多亮，而是改變警示出現在哪裡：先判斷乘客正在看哪裡，再把警示送過去。
同時讓同一片透明窗的外側，提醒後方騎士「這扇門要開了」。

視線派送：警示永遠出現在你眼前

看車窗
窗上光圈框住後方騎士 + 倒數秒數

看付款 / 後座屏
該屏跳出來車剪影 + 倒數

低頭滑手機
門把在手裡震動 + 一句語音

判斷不明
語音提醒 + 乘客側所有螢幕光帶



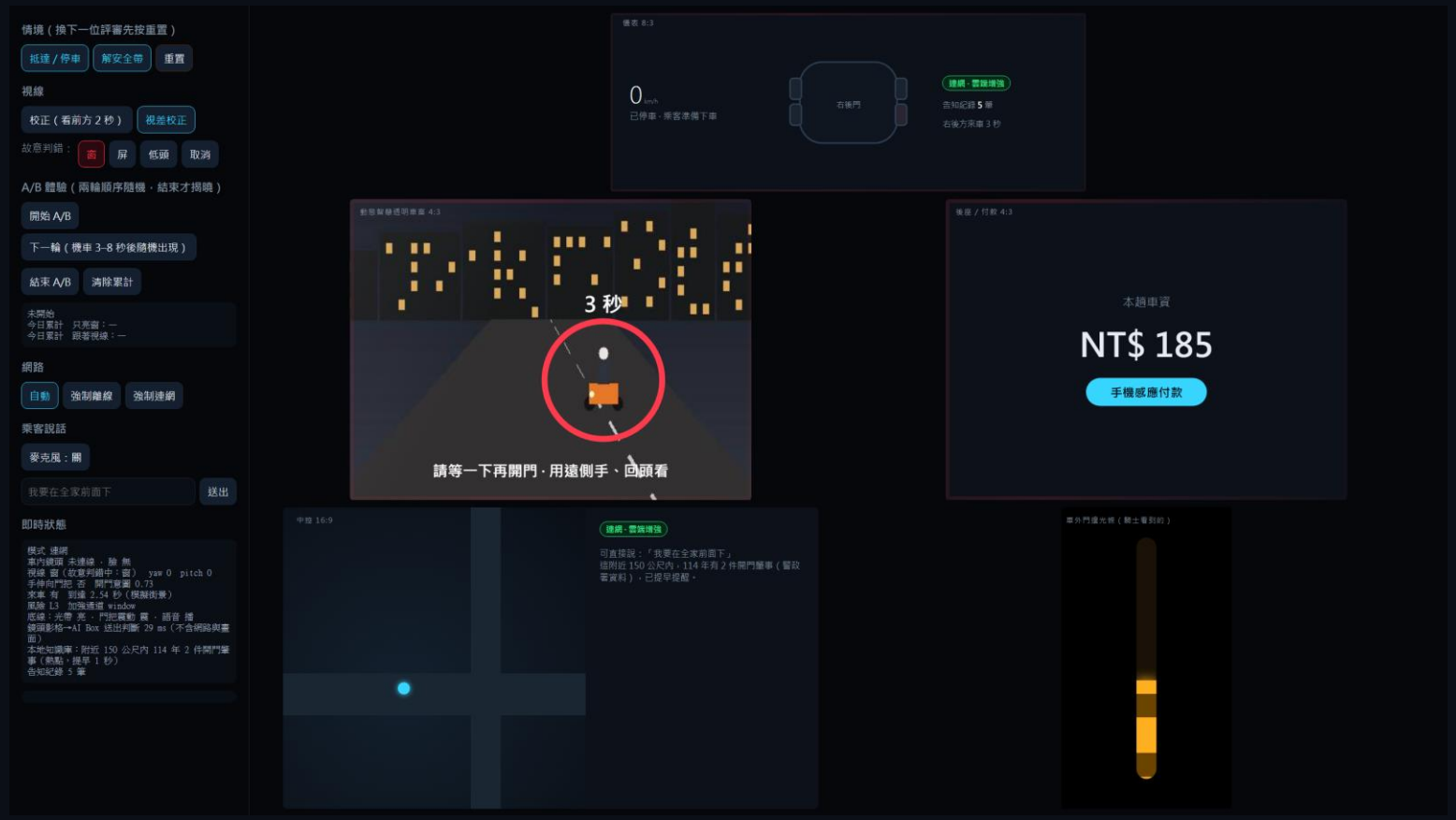
原型實機畫面：乘客看付款屏時，警示出現在後座屏

平時安靜，危險時一定讓你知道

L0	平時	完全不顯示、不嗶
L1	已停車 + 後方有來車	窗框光帶朝來車方向流動；車外門邊光條亮起
L2	開門意圖升高 + 來車 4 秒內	依視線在對應位置加強：光圈 / 剪影 + 倒數
L3	來車 2.5 秒內	門把震動 + 紅框 + 語音「後方有機車，請等一下再開門」

三條設計原則：① 底線一定觸發（光帶、門把），視線判錯也不漏　② 視線只決定在哪裡加強
③ 停留 0.3 秒才切換；警示開始後，要穩定看別處 0.6 秒才跟過去，不亂跳

五屏同步：同一個警示，各屏各司其職



原型操作台：各屏即時同步（乘客看窗，後方機車 3 秒內到）

儀表 8:3
標出風險車門、告知紀錄筆數

中控 16:9
連網：下車點規劃 | 離線：本機安全運作

副駕 16:9
同步亮起光帶，提醒前座乘客

後座 / 付款 4:3
乘客在看時跳出剪影 + 倒數

透明車窗 4:3
光圈對準騎士，隨頭部位置修正視差

門把（手機）
乘客低頭時，在手裡震動

車外門邊光條
琥珀色恆亮不閃、無字，提醒騎士

一趟下車的 30 秒

1

抵達前

乘客說：「我要在全家前面下」
Agent 建議停靠點與下車側

2

停車

車外門邊光條亮起
後方有車時
窗框光帶流動

3

付款

乘客看付款屏
→ 剪影 + 倒數
出現在付款屏

4

伸手開門

手伸向門把 +
來車 2.5 秒內
→ 門把震動 + 語音

5

安全下車

來車通過、光帶熄滅
留下帶時間戳的
告知紀錄

現場請評審坐乘客位，親自看窗、看付款屏、低頭滑手機，體驗警示跟著視線走；再關掉網路，警示照常運作。

四個 AI 模組，各管一件事

視線判斷

MediaPipe 臉部特徵點 → 頭部姿態 → 視線四區
（窗、屏、低頭、不明）；頭部位置用於視差修正

開門意圖

抵達、解安全帶、轉頭看門、手伸向門把
→ 可解釋加權估計（先導版，待實測資料重訓）

來車偵測

物件偵測框出後方機車與自行車
→ 由框高成長率估算到達秒數（量產接雷達）

語音 Agent

離線：Vosk 中文辨識 + 本地小模型判斷意圖
連網：雲端 LLM 多輪對話規劃下車點

AI 帶來的價值：把「警示有沒有出現」變成「警示有沒有被看到」。本地小模型意圖判斷實測 16 句對 15 句、每句約 0.14 秒。

Hybrid AI：斷網照樣警示，連網多一個下車點建議

斷網時（全部本機）

- 視線四區與頭部位置（MediaPipe）
- 手部、後方機車偵測與到達秒數
- 開門意圖、風險分級、依視線派送
- Vosk 語音辨識 + Qwen2.5 1.5B 判斷意圖
- 本地知識庫：臺北 306 件開門肇事地點
- 在肇事熱點提早警示（可調，預設 1 秒）

連網後（雲端增強）

- 雲端 LLM 多輪規劃下車點（OpenAI）
- 參考附近真實肇事地點與 OpenStreetMap 地點
- 告知紀錄同步車隊、事後複核險兆
- 雲端不參與即時警示，安全不靠網路

現場示範：關掉手機熱點的行動數據 → 警示照常；打開 → 乘客開口，Agent 規劃下車點。

系統架構：AI Box ↔ 區域網路 ↔ Android HMI App

車內 / 車外鏡頭

車內鏡頭：乘客臉與手
側後方鏡頭：後方來車
（現場以模擬街景輸入）
麥克風：乘客語音
量產：OMS 紅外線 + 盲點雷達

AI Box（筆電 / 邊緣運算）

感知：MediaPipe、Vosk
判斷：意圖 × 到達秒數 → 風險
派送：依視線選通道
本地小模型：Ollama

Android HMI App

WebView 外殼 + 標準 Android API
震動（門把）、TextToSpeech
Target SDK 34，不依賴品牌 SDK
可移植 AAOS / CDC

五屏每秒同步 15 次；鏡頭影格到警示判斷送出 30 毫秒以內（筆電、模擬街景實測）。
車內影像只在本機即時處理，不存檔、不上傳；雲端只收乘客說的話。

從「會警告的窗」到「找得到眼睛的警示」

方案	何時提醒	警示在哪	提醒騎士	跟著視線
現代 Safe Exit Assist	門要開時	固定（嗶聲、鎖門）	—	—
Ford Exit Warning	門要開時	聲音 + 後照鏡燈	✓ 後照鏡燈	—
友達透明車窗 2024	門要開時	車窗上	未見說明	—
本作	**停車就亮、伸手前預判**	**送到乘客正在看的地方**	**✓ 門邊光條**	✓

對友達的價值

讓 2024 得獎的透明窗在量產車上真正有效：
乘客沒在看窗，警示就跳到他正在看的螢幕；
前裝首發用 AMSC 透明窗 + CDC。

誠實揭露前案

依視線換屏（EP3822931）、門把震動
（JLR Bike Sense、US10183640）皆有前案。
本作貢獻：乘客下車情境的整合、
底線不漏的派送設計與可運作原型。

現場請您親自比一比：只亮窗 vs 跟著視線



後座付款屏：專心算找零，看到警示就按

1. **坐好看前方 2 秒**
   系統記住您的坐姿
2. **專心算找零**
   後方機車會在 3–8 秒內隨機出現
3. **看到警示就按**
   超過 6 秒沒按，算「漏看」
4. **兩輪結束才揭曉**
   兩輪順序隨機：一輪只亮窗，一輪跟著您的視線

這是現場體驗，不是實驗數據；正式數據要和車隊做先導測試。

誰受益、誰付錢、怎麼落地

使用者效益

乘客：不必刻意看窗也收得到警示
騎士：門邊光條提前知道門要開
司機：少一場事故與糾紛

商業價值

付費者：計程車車隊（全台約 9.2 萬輛），按車按月訂閱。
自動留存帶時間戳的告知紀錄，
作為司機已盡告知義務的佐證（第 56-1 條）

技術可行性

全用開源與標準 Android API，安全功能本機運作
可移植 AAOS / CDC，量產改接 OMS 與盲點雷達

市場與時機

德國政府 2025/12 表示計畫推動
開門警示強制配備（走 UNECE 程序）
前裝首發：AMSC 透明窗 + CDC
後裝燈條：只用來在車隊累積資料

未來發展規劃與已知限制

1 **現在**

可運作原型；評審可現場 A/B 體驗、斷網示範

2 **先導驗證**

與車隊實測：下車視線分布、警示被看到的比例

3 **PoC（3 個月）**

在 AMSC CDC 參考平台上接 OMS 鏡頭與盲點雷達

4 **展示**

整合友達透明車窗 CES / Touch Taiwan 展示

已知限制（誠實揭露）

- 單鏡頭估算到達秒數屬概估，量產改接雷達
- 夜間一般鏡頭難判視線，量產改用紅外線 OMS
- 視線只分四區、不估精確落點
- 開門意圖為可解釋加權，待實測重訓
- 底線警示不依賴視線，判錯也不漏

警示不能等人去看，要去找人的眼睛

請您坐上來試試。

想和友達做 3 個月 PoC。

TapAble | a96020183@gmail.com

